

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং
১ম পর্ব সমাপনী পরীক্ষা- ২০২২
টেকনোলজি : সিভিল (২০২২ প্রবিধান)
বিষয় : কেমিস্ট্রি (বিষয় কোড : ২৫৯১৩)

সময় : ৩ ঘন্টা

পূর্ণমান : ৯০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ-বিভাগের যে কোন ৫ (পাঁচ) টি
প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১। ইলেকট্রন বিন্যাস কর : Na(11), Cu(17)
- ২। সালফিউরিক এসিড ও নাইট্রিক এসিড যৌগ দুটির আনবিক সংকেত লেখ।
- ৩। প্রমাণ তাপমাত্রা ও চাপ কী?
- ৪। CaO -এর অম্লতা নির্ণয় কর।
- ৫। p^H কী?
- ৬। প্রশমন বিক্রিয়া কী?
- ৭। নরমাল দ্রবণ কাকে বলে?
- ৮। অটোপ্রভাবক কী?
- ৯। পারমুটিট কী? এর সংকেত লেখ।
- ১০। হাইড্রোকার্বন কাকে বলে?

খ-বিভাগ (মান : ৩ × ১০ = ৩০)

- ১১। অরবিট ও অরবিটালের মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১২। আউফবাইট নীতিটি বিবৃত কর। এই নীতির আলোকে 3d ও 4s অরবিটালের শক্তির তুলনা কর।

- ১৩। আইসোটোপ, আইসোটোন ও আইসোবার বলতে কী বোঝায়?
- ১৪। $FeCl_2$, $FeCl_3$ যৌগে “Fe”-এর সুপ্তযোজনী নির্ণয় কর।
- ১৫। আদর্শ গ্যাসের সমীকরণ, $PV=nRT$ প্রতিপাদন কর। (যেখানে প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে)।
- ১৬। সিগমা ও পাই বন্ধন কী?
- ১৭। প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ বলতে কী বোঝায়?
- ১৮। শিল্পক্ষেত্রে প্রভাবকের তিনটি ব্যবহার লেখ।
- ১৯। কার্যকরী মূলক কাকে বলে? জৈব এসিড ও কিটোনের কার্যকরী মূলকের সংকেত লেখ।
- ২০। খাদ্য সংরক্ষণ বা ফুড প্রিজারভেটিভস বলতে কী বোঝায়?

গ-বিভাগ (মান : ৮ × ৫ = ৪০)

- ২১। অ্যারোমেটিসিটি কী? অ্যারোমেটিক যৌগের হাকেল তত্ত্ব ব্যাখ্যা কর।
- ২২। অ্যালকোহল কী? এর শ্রেণিবিন্যাস দেখাও।
- ২৩। ফ্যারাডের তড়িৎ বিশ্লেষণের সূত্রগুলো বর্ণনা কর ও গাণিতিক ব্যাখ্যা দাও।
- ২৪। রাসায়নিক বিক্রিয়া সহযোগে দেখাও যে, জারণ-বিজারণ যুগপৎ বিক্রিয়া।
- ২৫। $H_2(g) + Cl_2(g) = 2 HCl(g)$ -এই সমীকরণের তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।
- ২৬। বাফার দ্রবণ কী? এর ক্রিয়া আলোচনা কর।
- ২৭। $27^\circ C$ সে. তাপমাত্রায় ও 750 মিমি. চাপে একটি গ্যাসের আয়তন 500 মিলি. হলে $77^\circ C$ সে. তাপমাত্রা ও 700 মিমি. চাপে এর আয়তন কত হবে?

